

2.4. RESUME DU COURS

2.4.1. Fonction logarithme népérien

Domaine de définition et dérivée

- Soit u une fonction ; $\ln u(x)$ existe ssi $u(x)$ existe et $u(x) > 0$.
- Si u est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I , alors la fonction $x \rightarrow \ln[u(x)]$ est dérivable sur I et
$$[\ln u(x)]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Remarque : $[\ln|u(x)|]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Propriétés Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $r \in \mathbb{Q}^*$.

- $\ln ab = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$.
- $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$; $\ln a^r = r \ln a$; $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$.
- $\ln a = \ln b$ ssi $a = b$;
- $\ln a < \ln b$ ssi $a < b$; $\ln a > \ln b$ ssi $a > b$.
- $\ln x < 0$ ssi $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ ssi $x > 1$.

Limites

- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Fonction logarithme décimal

- La fonction logarithme décimal est la fonction notée $\log$ et définie sur $]0, +\infty[$ par : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.